

Roll No

CY-801 (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Hardware Security

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss with different types of hardware security best practices.

विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करें।

b) Show that $\phi(n) \geq 1$ for all $n \geq 1$ in finite field.

दिखाइए कि परिमित क्षेत्र में सभी $n \geq 1$ के लिए $\phi(n) \geq 1$

2. a) Explain about various components of public-key cryptosystem.

सार्वजनिक-कुंजी क्रिप्टोसिस्टम के विभिन्न घटकों के बारे में बताइए।

b) Discuss various steps involved in the cryptographic hardware implementation.

क्रिप्टोग्राफिक हार्डवेयर कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न चरणों पर चर्चा करें।

3. a) What is a physical unclonable function? Explain its advantages.
फिजिकल अनक्लोनेबल फंक्शन क्या है? इसके लाभ बताइये।
b) What is PUF? Demonstrate taxonomy of PUF with a neat sketch.
PUF क्या है? एक साफ रेखाचित्र के साथ PUF के वर्गीकरण को प्रदर्शित करें।
4. a) Explain about the type of acoustic cryptanalysis of side channel attack in detail.
साइड चैनल अटैक के ध्वनिक क्रिप्टोएनालिसिस के प्रकार के बारे में विस्तार से बताइए।
b) Describe about side-channel attack vulnerabilities use cases with examples.
उदाहरण के साथ साइड-चैनल हमले की कमजोरियों के उपयोग के मामलों का वर्णन करें।
5. a) What are the best way to protect against side-channel attacks? Explain with an example.
साइड-चैनल हमलों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उदाहरण सहित समझाइये।
b) Discuss with load balancing and failover integral aspects of fault tolerance of cryptography.
क्रिप्टोग्राफी की दोष सहनशीलता के लोड संतुलन और फेलओवर अभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें।
6. a) Elaborate the verification formulation for finite field multipliers with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिमित क्षेत्र गुणक के लिए सत्यापन सूत्रीकरण को विस्तृत करें।

- b) Define arithmetic circuit. Explain the important parameters of arithmetic circuit in detail.

अंकगणितीय सर्किट को परिभाषित करें। अंकगणितीय सर्किट के महत्वपूर्ण मापदंडों को विस्तार से समझाइए।

7. a) Explain various types of design techniques to prevent IP and IC piracy.

IP और IC चोरी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की डिजाइन तकनीकों की व्याख्या करें।

- b) What is genetic programming? Explain about genetic programming based modeling of ring oscillator PUF.

जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या है? रिंग ऑसिलेटर PUF के आनुवंशिक प्रोग्रामिंग आधारित मॉडलिंग के बारे में बताइए।

8. Write a short note on any two of the following:

- a) Support Vector Machines (SVMs)
- b) PUF Quality Evaluation
- c) Template Attack
- d) SVM Modeling of Arbiter PUFs

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) समर्थन वेक्टर मशीनें (SVMs)
- ब) PUF गुणवत्ता मूल्यांकन
- स) टेम्पलेट आक्रमण
- द) आर्बिटर PUF की SVM मॉडलिंग
